

Лекция 3
Поиск научной литературы
и работа с источниками
Дисциплина «Основы научных исследований»

Динара Жусупова

Казахский университет технологии и бизнеса
Кафедра "Компьютерная инженерия и автоматизация"

Февраль 2026

После лекции вы сможете:

- ▶ быстро находить **релевантные** научные источники по теме;
- ▶ отличать **научные публикации** от популярного контента;
- ▶ строить **поисковые запросы** и расширять поиск по ссылкам (snowballing);
- ▶ собирать и хранить библиотеку источников (Zotero/Mendeley);
- ▶ подготовить базу для обзора литературы и поиска **research gap**.

- ❶ Какие бывают источники и какие “весомее”
- ❷ Где искать статьи (базы и поисковые системы)
- ❸ Поисковые стратегии: ключевые слова, булева логика
- ❹ Snowballing: поиск по ссылкам и цитированиям
- ❺ Фильтрация и отбор: быстрый скрининг (title/abstract)
- ❻ Как читать научную статью эффективно
- ❼ Как вести библиотеку: Zotero/Mendeley + заметки
- ❽ Мини-практика + домашнее задание

Зачем нужен поиск литературы?

- ▶ Понять, **что уже известно**, а что нет
- ▶ Не “изобретать велосипед” и не повторять ошибки
- ▶ Найти **лучшие методы** и **стандартные метрики**
- ▶ Сформулировать **gap** и обосновать вклад исследования
- ▶ Корректно **позиционировать** свою работу (введение/обзор)

Зачем нужен поиск литературы?

- ▶ Понять, **что уже известно**, а что нет
- ▶ Не “изобретать велосипед” и не повторять ошибки
- ▶ Найти **лучшие методы** и **стандартные метрики**
- ▶ Сформулировать **gap** и обосновать вклад исследования
- ▶ Корректно **позиционировать** свою работу (введение/обзор)

Критерий качества

Хорошая работа всегда отвечает на вопрос: *«чем она отличается от предыдущих?»*

Типы источников (и их “вес”)

Тип	Что это	Когда использовать
Учебник / курс	Обобщение базовых знаний	Вход в тему, терминология
Монография	Глубокое изложение направления	Теория, фон, классика
Обзор (review, survey)	Сводная картина поля	Быстро понять тренды и gap
Статья (journal/conference)	Новые результаты	Основной источник для НИР
Препринт (arXiv)	До рецензирования/параллельно	Быстро, но проверять качество
Патент / стандарт	Практические решения/нормы	Инженерный контекст
Блог/видео	Популяризация	Идеи, но не как научное доказательство

Типы источников (и их “вес”)

Тип	Что это	Когда использовать
Учебник / курс	Обобщение базовых знаний	Вход в тему, терминология
Монография	Глубокое изложение направления	Теория, фон, классика
Обзор (review, survey)	Сводная картина поля	Быстро понять тренды и gap
Статья (journal/conference)	Новые результаты	Основной источник для НИР
Препринт (arXiv)	До рецензирования/параллельно	Быстро, но проверять качество
Патент / стандарт	Практические решения/нормы	Инженерный контекст
Блог/видео	Популяризация	Идеи, но не как научное доказательство

Правило

В обзоре литературы опирайтесь в первую очередь на **review + peer-reviewed статьи**.

- ▶ **Google Scholar** — универсальный поиск по статьям и цитированиям
- ▶ **Scopus / Web of Science** — индексные базы (если есть доступ)
- ▶ **IEEE Xplore / ACM DL** — IT/CS/инженерия
- ▶ **Springer / Elsevier / Wiley** — журналы и книги
- ▶ **arXiv** — препринты (быстро, но не всегда проверено)
- ▶ **Semantic Scholar** — удобные связи по цитированиям

- ▶ **Google Scholar** — универсальный поиск по статьям и цитированиям
- ▶ **Scopus / Web of Science** — индексные базы (если есть доступ)
- ▶ **IEEE Xplore / ACM DL** — IT/CS/инженерия
- ▶ **Springer / Elsevier / Wiley** — журналы и книги
- ▶ **arXiv** — препринты (быстро, но не всегда проверено)
- ▶ **Semantic Scholar** — удобные связи по цитированиям

Важно

Источники из случайных сайтов и “рефератных” баз не заменяют статьи.

Как придумать ключевые слова

- ❶ Выпишите 5–10 терминов из вашей темы (на русском и английском).
- ❷ Добавьте синонимы и варианты: *classification / recognition / detection*.
- ❸ Добавьте контекст: *low-light / noise / real-time / embedded*.
- ❹ Добавьте объект/данные: *dataset name, domain*.

Как придумать ключевые слова

- ❶ Выпишите 5–10 терминов из вашей темы (на русском и английском).
- ❷ Добавьте синонимы и варианты: *classification / recognition / detection*.
- ❸ Добавьте контекст: *low-light / noise / real-time / embedded*.
- ❹ Добавьте объект/данные: *dataset name, domain*.

Лайфхак

Начните с одного **review** и соберите “словарь поля” из его терминов.

Операторы:

- ▶ **AND** — обязательно оба термина: $A \text{ AND } B$
- ▶ **OR** — один из вариантов: $A \text{ OR } B$
- ▶ **-** (минус) — исключить: $A -B$
- ▶ — точная фраза: *"domain adaptation"*

Операторы:

- ▶ **AND** — обязательно оба термина: *A AND B*
- ▶ **OR** — один из вариантов: *A OR B*
- ▶ **-** (минус) — исключить: *A -B*
- ▶ — точная фраза: *"domain adaptation"*

Примеры запросов

- ▶ *"low light"AND image classification AND (denoising OR enhancement)*
- ▶ *(YOLO OR "one-stage detector") AND real-time AND embedded*
- ▶ *"semantic segmentation"AND (U-Net OR encoder-decoder) -medical*

Стратегия поиска: “сначала широко, потом сузить”

- 1 Начать широко: 1–2 ключевых термина + review/survey
- 2 Сузить по подзадаче (метод/данные/метрика/условия)
- 3 Сузить по времени (последние 3–5 лет + классика)
- 4 Сузить по площадкам (топ-конференции/журналы)

Стратегия поиска: “сначала широко, потом сузить”

- 1 Начать широко: 1–2 ключевых термина + review/survey
- 2 Сузить по подзадаче (метод/данные/метрика/условия)
- 3 Сузить по времени (последние 3–5 лет + классика)
- 4 Сузить по площадкам (топ-конференции/журналы)

Проверка

Если в выдаче только “мусор” — пересоберите ключевые слова.

Backward snowballing

- ▶ открыть список литературы хорошей статьи
- ▶ взять 5–10 ключевых источников “назад”

Forward snowballing

- ▶ посмотреть, кто **цитирует** статью
- ▶ найти новые работы “вперёд”

Backward snowballing

- ▶ открыть список литературы хорошей статьи
- ▶ взять 5–10 ключевых источников “назад”

Forward snowballing

- ▶ посмотреть, кто **цитирует** статью
- ▶ найти новые работы “вперёд”

Почему это работает

Хорошие статьи образуют “граф” — по нему проще найти ядро темы.

Отбор статей: быстрый скрининг (5 минут на статью)

Шаг 1: заголовок и год (релевантность + свежесть)

Шаг 2: abstract (что сделали? какие данные? какой результат?)

Шаг 3: рисунки/таблицы результатов (есть ли сравнение?)

Шаг 4: выводы/ограничения (честность и границы применимости)

Отбор статей: быстрый скрининг (5 минут на статью)

Шаг 1: заголовок и год (релевантность + свежесть)

Шаг 2: abstract (что сделали? какие данные? какой результат?)

Шаг 3: рисунки/таблицы результатов (есть ли сравнение?)

Шаг 4: выводы/ограничения (честность и границы применимости)

Решение

Keep / Maybe / Drop — сразу помечайте статьи в библиотеке.

- 1 Быстро понять **вклад**: что нового?
- 2 Понять **метод**: как именно сделано?
- 3 Проверить **эксперимент**: данные, метрики, baseline, протокол
- 4 Найти **ограничения**: где метод не работает?

- 1 Быстро понять **вклад**: что нового?
- 2 Понять **метод**: как именно сделано?
- 3 Проверить **эксперимент**: данные, метрики, baseline, протокол
- 4 Найти **ограничения**: где метод не работает?

Фокус

В курсовых работах важнее понять **логику исследования**, чем повторить все формулы.

Матрица литературы (что фиксировать)

- ▶ Автор(ы), год, ссылка
- ▶ Задача/проблема
- ▶ Данные/датасет/условия
- ▶ Метод/модель (идея, особенности)
- ▶ Метрики и результаты (ключевые числа)
- ▶ Ограничения / недостатки
- ▶ Что можно взять для вашей работы (идеи, baselines)

Матрица литературы (что фиксировать)

- ▶ Автор(ы), год, ссылка
- ▶ Задача/проблема
- ▶ Данные/датасет/условия
- ▶ Метод/модель (идея, особенности)
- ▶ Метрики и результаты (ключевые числа)
- ▶ Ограничения / недостатки
- ▶ Что можно взять для вашей работы (идеи, baselines)

Зачем?

Эта таблица потом почти напрямую превращается в раздел «Обзор литературы».

- ▶ Сохраняйте PDF + метаданные (автор, год, журнал)
- ▶ Используйте теги: *baseline*, *dataset*, *metric*, *survey*
- ▶ Делайте заметку на 3–5 строк: **вклад, метод, результат, ограничения**
- ▶ Папки: *Keep* / *Maybe* / *Drop* (или статусы)

- ▶ Сохраняйте PDF + метаданные (автор, год, журнал)
- ▶ Используйте теги: *baseline*, *dataset*, *metric*, *survey*
- ▶ Делайте заметку на 3–5 строк: **вклад, метод, результат, ограничения**
- ▶ Папки: *Keep* / *Maybe* / *Drop* (или статусы)

Ошибка

Папка “PDF_final_final2” не является системой :)

Задание

По вашей теме:

- ▶ сформулируйте 1–2 поисковых запроса (на англ.);
- ▶ найдите 1 обзор (review/survey) и 2–3 статьи;
- ▶ заполните мини-матрицу: *задача, данные, метод, метрика, результат.*

Задание

По вашей теме:

- ▶ сформулируйте 1–2 поисковых запроса (на англ.);
- ▶ найдите 1 обзор (review/survey) и 2–3 статьи;
- ▶ заполните мини-матрицу: *задача, данные, метод, метрика, результат.*

Подсказка

Если не получается найти review — ищите слова *survey / review / overview / tutorial*.

Список литературы + мини-матрица (1–2 страницы)

- ▶ минимум 10 источников (минимум 6 — статьи)
- ▶ минимум 1 обзор (review/survey)
- ▶ для 5 ключевых источников: **матрица**
(задача/данные/метод/метрика/результат/ограничения)

Список литературы + мини-матрица (1–2 страницы)

- ▶ минимум 10 источников (минимум 6 — статьи)
- ▶ минимум 1 обзор (review/survey)
- ▶ для 5 ключевых источников: **матрица**
(задача/данные/метод/метрика/результат/ограничения)

Критерии

Релевантность, качество источников, наличие метрик/сравнений, аккуратность оформления.

- ▶ Источники бывают разного “веса”; для НИР важны **review + статьи**
- ▶ Поиск = ключевые слова + булева логика + snowballing
- ▶ Быстрый скрининг экономит время и повышает качество отбора
- ▶ Ведите библиотеку системно (Zotero/Mendeley + заметки)
- ▶ Матрица литературы помогает найти **gap** и написать обзор

Вопросы?